ஏற்படும் காந்த இயக்கு விசையினால் சமநிலைப் படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகையான அமைப்பிற்கு ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி எனப் பெயர். C என்ற புள்ளியானது நழுவு தொடுமுனையாக (Sliding Contact) இருந்தால், தொடர்ச்சியான பல்வேறு மதிப்புடைய மின்னழுத்தங்கள் கிடைக்குமாறு செய்ய முடியும்.

எனவே

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = K$$

நன்மைகள்

1. குறைந்த அளவு காப்பர் கடத்தியே தேவைப்படுகிறது.
2. இவ்வகை மின்மாற்றியின் வினைத்திறன் அதிகம்.
3. மின்கடத்தும் பொருள் குறைவாகத் தேவைப்படுவதால், இதன் விலை மிகக் குறைவு.
4. மிகவும் மென்மையான மற்றும் தொடர்ச்சியான மின்னழுத்த மாற்றத்திற்கு ஏற்றது.

தீமைகள்

1. ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றியின் இரு சுருள்களும் தனித்தனியே இல்லாமல், உயர் மின்னழுத்த பக்கமும், குறைந்த மின்னழுத்த பக்கமும் நேரடியாகத் தொடர்பில் உள்ளதால், மின்காப்பிற்கு பாதுகாப்பு இல்லை.
2. குறுக்கு மின்சுற்று ஏற்படும் போது, பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு சாதாரண மின்மாற்றியின் (இரு சுருள் மின்மாற்றி) மின்னோட்டத்தை விட அதிகம்.

6.5.4 ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றியின் பயன்கள்

1. வழங்கு மின்னழுத்தத்தைக் குறைந்த அளவிற்கு குறைப்பதற்கு ஏற்ற உயர்த்தியாகப் (Booster) பயன்படுகிறது.
2. தூண்டு மின்னோடியைத் துவக்கும் துவக்கியாக ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி பயன்படுகிறது.
3. பளுவிற்கு வழங்கப்படும் வழங்கு மின்னழுத்தத்தை பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு வரை மாற்றி வழங்கப் பயன்படுகிறது.

6.6 மின்மாற்றியின் இழப்புகள் (Losses in a Transformer)

மின்மாற்றியில் இழப்புகள் என்பது (I^2R இழப்பு) (அ) செம்பு இழப்பு மற்றும் உள்ளக இழப்பு (அ) கோர் இழப்பு ஆகியவைகள் அடங்கியதாகும்.

செம்பு இழப்பு

செம்பு இழப்பு என்பது முதன்மை மற்றும் துணைச் சுருள்களில் ஏற்படுகிறது. செம்பு இழப்பு என்பது மின்மாற்றியில் ஏற்படும் மாறுபடும் இழப்பாகும். இது பளு மின்னோட்டத்தின் வர்க்கத்தின் அளவில் மாறுபடும். செம்பு இழப்பினைக் குறுக்குச்சுற்று சோதனை முறையில் அறியலாம்.

உள்ளக இழப்பு (கோர் / இரும்பு இழப்பு)

உள்ளக இழப்பு என்பது ஹிஸ்டரிசிஸ் மற்றும் எடிமின்சாரம் சேர்ந்த இழப்பாகும். இவைகள் மின்மாற்றியின் உள்ளகத்தில் ஏற்படும் மாறுபடுகின்ற காந்தப்புலத்தால் ஏற்படுகின்றன. இரும்பு இழப்பினைத் திறந்தசுற்று சோதனைச் முறையில் அறியலாம்.

ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு

இரும்பு உள்ளகமானது மாறுபடுகின்ற காந்தமண்டலத்தில் உட்படுத்தப்படும்போது ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு ஏற்படுகிறது.

எடிமின்சார இழப்பு

எடிமின்சாரம் என்பது உள்ளகப்பகுதியில் தூண்டப்படுகிறது. எடிமின்சாரம் பாய்வதனால் இந்த இழப்பு ஏற்படுகின்றது. எடிமின்சார இழப்பைக் குறைப்பதற்கு மெல்லிய காப்பிடப்பட்டுள்ள தகடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

6.6.1 மின்மாற்றியின் வினைத்திறன்

மின்மாற்றியின் வினைத்திறன் என்பது பயன்படு திறனுக்கும், இடு திறனுக்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும்.

$$\% \text{ வினைத்திறன் } (\eta) = \frac{\text{பயன்படுதிறன்}}{\text{இடுதிறன்}} \times 100$$

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 90 12/17/2019 12:21:44 PM